



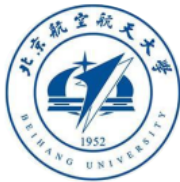
北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

数字图像处理实验

2025年秋季学期

宇航学院航天智能科学与技术系

实验地点：D305



任课教师联系方式

赵丹培

Email: zhaodanpei@buaa.edu.cn

- 办公地点: D718
- 手机: 13426263900

李同凯（助教）

- Email: 3099278121@qq.com
- 办公地点: D座7层
- 手机: 17804974792



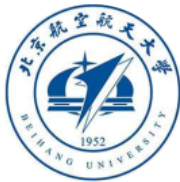
实验1：数字图像基础

- 实验目的：
 - 掌握不同格式图像的读写、显示、采样量化等，了解数字图像的文件格式和存储结构
- 实验内容：
 - 读取、保存并显示1种常见图像格式
 - 读取并显示1种指定图像数据存储格式
 - 附加：实现上述2种图像格式的转换保存/窗宽窗位调整显示/读取视频并显示
- 实验报告要求：
 - 1. 包含显示结果截屏图
 - 2. 分析比较不同格式图像特点



实验2：图像变换

- 实验目的：
 - 掌握图像变换的基本原理，了解数字图像在变换域的特点
- 实验内容：
 - 完成至少1种图像变换算法，实现从空间域到变换域的正反变换
 - 观察并演示图像在变换域的性质（如平移、旋转等）
 - 附加：增加一种图像变换的算法，并比较不同图像变换算法的特点
- 实验报告要求：
 - 1. 包含变换域图像结果
 - 2. 比较反变换结果与原图差异



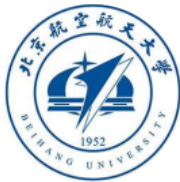
实验3：图像增强

- 实验目的：
 - 掌握图像直方图统计、灰度变换、直方图均衡、平滑去噪等原理和方法，了解图像增强的效果
- 实验内容：
 - 统计并显示图像直方图
 - 实现全局线性灰度拉伸
 - 实现直方图均衡
 - 实现对零均值高斯噪声和椒盐噪声的平滑处理
- 实验报告要求：
 - 1. 包含结果图
 - 2. 分析比较不同增强处理的效果



实验4：图像锐化

- 实验目的：
 - 掌握图像锐化、彩色增强等原理和方法，进一步了解图像增强处理效果
- 实验内容：
 - 采用不同高通模板对模糊图像进行边缘增强，观察增强效果
 - 将RGB彩色图像转换到HSI空间，调整不同分量，观察增强效果
 - 附加：对灰度图像实现伪彩色增强显示/遥感图像全色和多谱段融合
- 实验报告要求：
 - 1. 包含结果图
 - 2. 分析比较不同高通模板的边缘增强效果



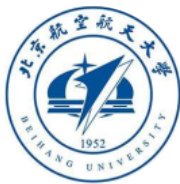
实验5：图像复原

- 实验目的：
 - 掌握图像模糊复原的原理和方法，了解图像复原的效果
- 实验内容：
 - 采用维纳滤波器对模糊图像进行复原，观察复原效果
 - 对已知匀速直线运动模糊图像进行复原，观察复原效果
 - 附加：任意运动模糊图像复原/离焦图像复原/图像去雾
- 实验报告要求：
 - 1. 包含结果图
 - 2. 评价模糊复原效果



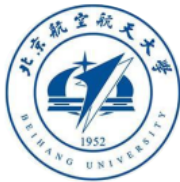
实验6：图像分割

- 实验目的：
 - 掌握阈值分割、边缘检测、Hough变换等原理和方法，了解图像分割的效果
- 实验内容：
 - 实现图像的自适应阈值分割
 - 实现至少2种边缘检测算子，观察边缘检测结果的不同
 - 实现Hough变换，检测图像中的直线
 - 附加：精度比较高的阈值分割/区域生长/Hough圆检测
- 实验报告要求：
 - 1. 包含结果图
 - 2. 分析比较不同算子的边缘检测效果及对噪声的敏感性



实验要求

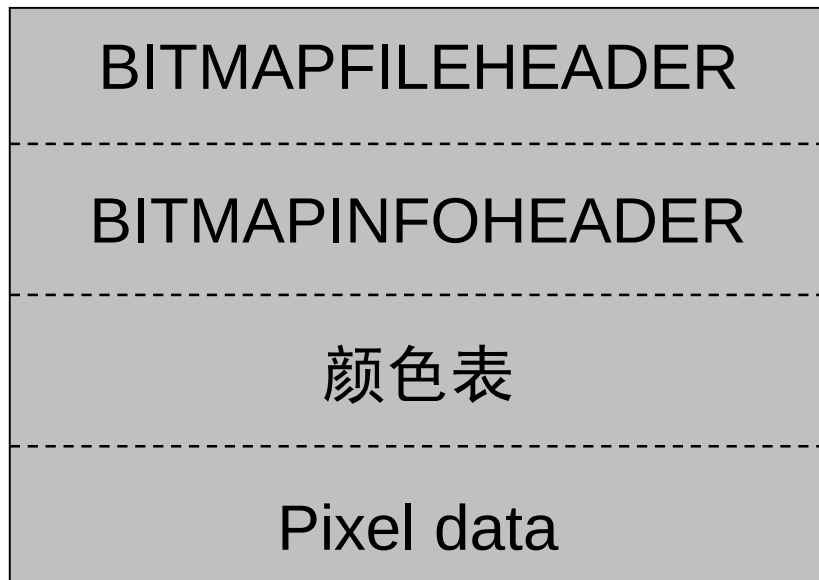
- 自由结组，每组不超3人，第一次课确定分组
- 12月20日24点之前提交实验报告和代码
- 报告内容：实验目的、实验过程、实验结果、实验结论与分析、任务分工、实验感想（遇到的问题、解决方式、结果和收获）
- 报告每组一份（含6个实验），每人均需提交至SPOC（除个人实验感想外，其他可与组员相同）；代码提交方式待定。
- 实验课结束后代码公开（注释、引用、运行环境）
- 编程语言不限，当前实验要求的内容需要编码实现，不能调用工具包，代码需要详细注释
- 实验进度自由掌控，可以课下完成实验，课上仅按组检查运行结果
- 最终成绩评定依据：实验报告+运行结果+代码质量，完成附加实验内容有额外加分



举例——bmp文件读取

原则：文件结构事先约定好，按序写，按序读

bmp文件结构





举例——bmp文件读取

BITMAPFILEHEADER

Typedef struct tagBITMAPFILEHEADER

{

WORD bfType; /*图像文件形态，固定为“BMP”*/

DWORD bfSize; /*图像文件大小，一般不用*/

WORD bfReserved1; /*保留未用*/

WORD bfReserved2; /*保留未用*/

DWORD bfOffBits; /*图像数据的偏移量*/

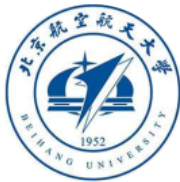
}BITMAPFILEHEADER;



举例——bmp文件读取

BITMAPINFOHEADER

```
typedef struct tagBITMAPINFOHEADER
{
    DWORD    biSize;           /*本数据结构大小*/
    DWORD    biWidth;          /*像素为单位，图像宽*/
    DWORD    biHeight;         /*像素为单位，图像高*/
    WORD     biBitCount;       /*每像素所占比特数*/
    DWORD    biSizeImage;      /*图像字节数的多少*/
    .....
}BITMAPINFOHEADER;
```



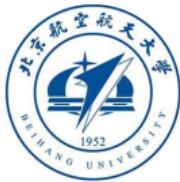
举例——bmp文件读取

颜色表

RGBQUAD结构:

```
typedef struct tagRGBQUAD{  
    unsigned char  rgbBlue;  
    unsigned char  rgbGreen;  
    unsigned char  rgbRed;  
    unsigned char  rgbReserved;  
}RGBQUAD;
```

颜色表是一个RGBQUAD结构数组，表项的多少 (数组长度)由图像每像素所占比特数决定，灰度图有256个表项，彩色图无颜色表。



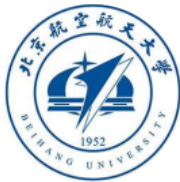
举例——bmp文件读取

数据阵列

1、图像每行像素所占字节要补齐4的倍数

一行像素所占字节数 = $(\text{biWidth} * \text{biBitCount} / 8 + 3) / 4 * 4$

2、存储顺序是从左下角开始

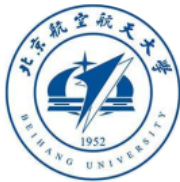


举例——bmp文件读取

Dib结构

Dib: Device-Independent bitmap



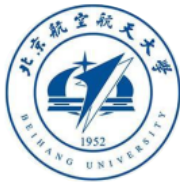


指定图像格式说明

文件存储方式

文件头
辅助信息头1
辅助信息头2
辅助信息头3
.....
信息域1
信息域2
信息域3
.....

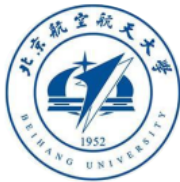
- 每一个辅助信息头对应一个信息域
- 每一个信息域存储一行图像



指定图像格式说明

文件头

内容		比特数	字节数	备注
文件标识		32	4	0x474D4900
图像名称		80	10	共十位，图像名称，‘\0’结束，不足在文件后面用00补，最长支持9个字符的图像名称
图像信息	图像高	32	4	无
	图像宽	32	4	
	图像深度	8	1	
	图像通道数	8	1	



指定图像格式说明

辅助信息头

项目	内容	比特数	字节数	备注
标志位	标识	16	2	固定为0x5250
辅助信息	行计数	32	4	每张图片从0开始计数
	信息域像素数	32	4	大小应与图像宽一致
	存储顺序	2	1	00为从左到右存储，01为从右到左存储
	多通道存储方式标记	2		00为逐像元存储 (rgbrgb...)，01为逐通道存储 (rrr...ggg...bbb...)
	多通道存储类型标记	4		0000为单通道，0100为三通道rgb，0101为三通道bgr
冗余位	无	32	4	0填充

例：
标记数值：00000101；对应信息域存储方式该行第一个像元的蓝色通道值，第一个像元的绿色通道值，第一个像元的红色通道值，第二个像元的蓝色通道值.....以此类推
标记数值：01010100；对应信息域存储方式该行最后一个像元红色通道值，该行倒数第二个像元红色通道值.....该行第一个像元红色通道值，该行最后一个像元绿色通道值，该行倒数第二个像元绿色通道值.....依次类推



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

END

